

المؤسسة : بجقينة علي بالجلفة	المادة : العلوم الفيزيائية والتكنولوجية.	المستوى : الأولى متوسط	الأستاذة : جعرون زهرة
الميدان : الظواهر الكهربائية	المقطع التعليمي : الدارة الكهربائية	الوضعية التعليمية 02 : ماهي الدارة الكهربائية؟	المدة : 3 سا
❖ الأهداف التعليمية : - يتعرف على الدارة الكهربائية البسيطة وعناصرها ورموزها. - تركيب دارة كهربائية بسيطة وتمثيلها بمخططها و معرفة أولوية بعض ثنائيات القطب . - يتعرف على النواقل والعوازل الكهربائية و معرفة اتجاه التيار الكهربائي.		❖ العقبات المطلوب تخطيها : - تصور دارة كهربائية ذات بعض الأجزاء المخفية (مثل المنشآت الكهربائية المنزلية ، و دارات الألعاب الكهربائية).	
✓ خصائص الوضعية التعليمية و طبيعتها : - وضعية استكشافية تجريبية لمعرفة مبدأ تشغيل عناصر كهربائية شائعة الاستعمال . - وضعية تجريبية لتصنيف المواد الناقلة و المواد العازلة للكهرباء.		✓ السندات التعليمية المستعملة : أعمدة كهربائية، مصابيح، أسلاك توصيل، قاطعة، نواقل، عوازل، صمام ضوئي.....	

سير الوضعية التعليمية			
المراحل	أنشطة الأستاذ	أنشطة التلميذ	المدة
تمهيد	❖ مراجعة المكتسبات القبلية بطرح عدة أسئلة.		
الوضعية الجزئية 01	الوضعية الجزئية 01 : اشترى عمر سيارة ذات التحكم عن بعد فأراد معرفة كيفية اشتعال المصباح وتحرك السيارة فقام بفتحها . • أذكر ماذا يمكن أن يجد عمر من عناصر داخل السيارة؟ • اقترح عليه مخططا موافقا للعناصر الضرورية ليتوهج المصباح؟ • اقترح نموذجا مجيريا يفسر ما يجري عند اشتعال المصباح و دوران المحرك؟	- يقرؤون الوضعية جيدا. - يفكرون فيها ضمن أفواج. - يطرحون فرضيات مختلفة. - تقديم اقتراحات و مناقشتها.	
النشاط التعليمي 01 ومناقشته	1. مفهوم الدارة الكهربائية: النشاط 01: عناصر الدارة الكهربائية: إليك الأدوات التالية: بطارية أعمدة، مصباح، قاطعة، أسلاك توصيل، محرك، صمام ضوئي.	- يقرؤون النشاط جيدا. - يقومون بتسمية العناصر الكهربائية و معرفة دورها. - يقومون بالتجربة و الملاحظة. - يسجلون ملاحظاتهم حول كل تركيبة. - يستنتجون دور القاطعة والبطارية. - يستنتجون أن للبطارية أهمية كبيرة في تشغيل المصباح. - يستنتجون أن للقاطعة أهمية كبيرة في التحكم في الدارة الكهربائية.	

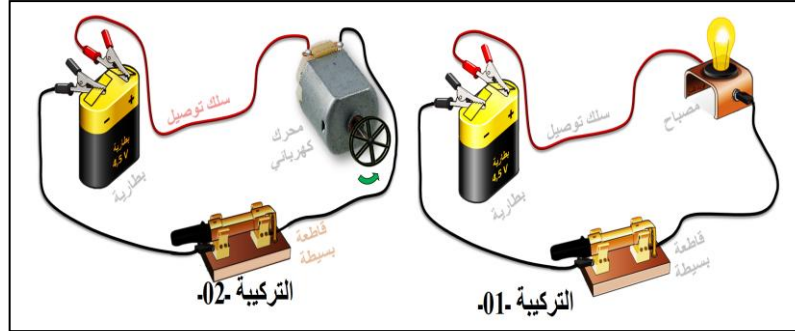
الملاحظة:

- التعرف على كل عنصر من خلال الرسم و كتابة اسمه.

- تحقيق التركيبتين:

✓ تركيبية اشتعال مصباح (التركيبية 01).

✓ تركيبية اشتغال محرك (التركيبية 02).



- دور كل عنصر من العناصر المقدمة:

➤ **العمود الكهربائي (البطارية):** توليد الكهرباء.

➤ **المصباح:** هو الإنارة.

➤ **القاطع:** التحكم في اشتعال المصباح و إطفائه.

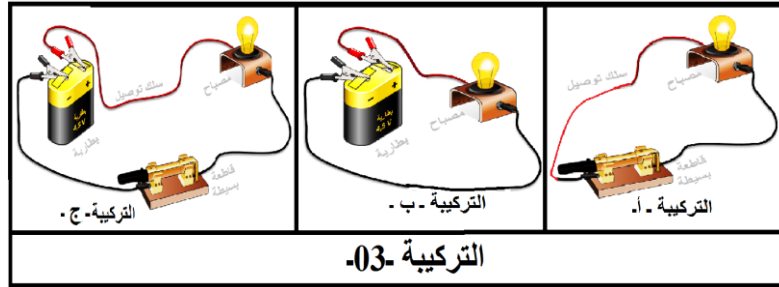
➤ **المحرك:** الدوران.

➤ **أسلاك التوصيل:** هو توصيل الكهرباء.

- عند ربط مجموعة من العناصر الكهربائية على شكل حلقة نسميها دائرة كهربائية.

النشاط 02: إنجاز دائرة كهربائية بسيطة:

إليك الأدوات التالية: بطارية أعمدة، مصباح، قاطعة، أسلاك توصيل، قم بتحقيق التركيبات التجريبية التالية.



النشاط التعلمي

02

ومناقشته

- قارن و لاحظ بين التركيبات الثلاثة و ماذا تستنتج؟

- المقارنة بين التركيبية (ب) و (ج) و أيهما يعتبر ذا أهمية؟

الملاحظة:

- نلاحظ في التركيب (أ) عدم اشتعال المصباح.

- نلاحظ في التركيب (ب) نلاحظ توهج المصباح.

- نلاحظ في التركيب (ج) نلاحظ توهج المصباح.

• وجود بطارية أعمدة في التركيب الكهربائي ضروري لاشتعال المصباح.

- التركيبية (ج) تعتبر ذات أهمية لأنها تحتوي على القاطعة فهي تتحكم في اشتعال المصباح و إطفائه بكل سهولة .

2. الدارة الكهربائية المغلقة والمفتوحة:

النشاط 03:

إليك الأدوات التالية: بطارية أعمدة، مصباح، قاطعة، أسلاك توصيل، قم بتحقيق **التركيبة التجريبية (4)** التالية.



النشاط
التعليمي
03
ومناقشته

- ماذا تلاحظ؟

- ما هو دور القاطعة في هذه الدارة؟

الملاحظة:

الحالة	القاطعة	المصباح	الدارة الكهربائية	التيار الكهربائي
1	مغلقة	يتوهج	مغلقة	يمر
2	مفتوحة	لا يتوهج	مفتوحة	لا يمر

- عندما تكون القاطعة مفتوحة فإن المصباح لا يضيء، و عندما تكون القاطعة مغلقة فإن المصباح يضيء.

- دور القاطعة: غلق و فتح الدارة الكهربائية.

النتيجة:

الدارة الكهربائية البسيطة: هي مجموعة من العناصر الكهربائية مرتبطة ببعضها البعض مشكلة حلقة مغلقة و يجب أن تحتوي على مولد واحد على الأقل و عناصرها (بطارية أعمدة، مصباح، قاطعة، محرك، أسلاك التوصيل).

الدارة الكهربائية المغلقة والمفتوحة: للتحكم في الدارة نستعمل قاطعة و لها وضعيتين.

- إذا كانت القاطعة مغلقة فالدارة الكهربائية المغلقة .

- إذا كانت القاطعة مفتوحة فالدارة الكهربائية المفتوحة.

إرساء
المورد
المعرفي

3. قطبي المولد و مربطي المصباح:

النشاط 04:

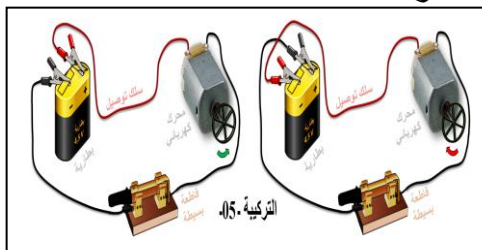
إليك العناصر التالية: بطارية أعمدة، محرك كهربائي، قاطعة، أسلاك توصيل، قم بتحقيق **التركيبة التجريبية (5)** التالية.

- أنجز تركيب يسمح بتشغيل المحرك.

- حدد جهة دوران المحرك.

- قم بعكس أقطاب البطارية.

ماذا تلاحظ و ماذا تستنتج؟



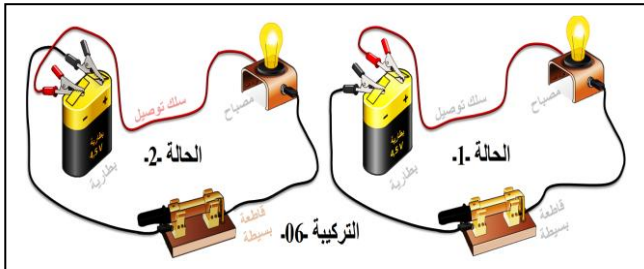
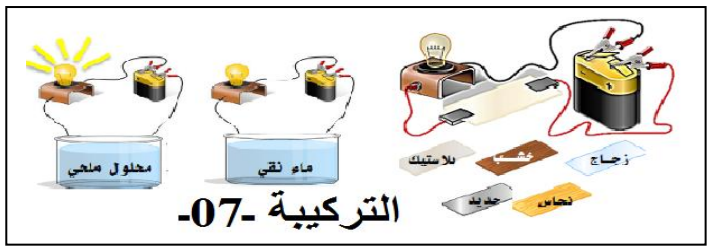
النشاط
التعليمي
04
ومناقشته

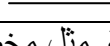
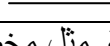
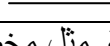
- يقومون بالتجربة و الملاحظة.

- دوران المحرك في جهة معينة.

- عند عكس قطبي البطارية تنعكس جهة الدوران المحرك الكهربائي.

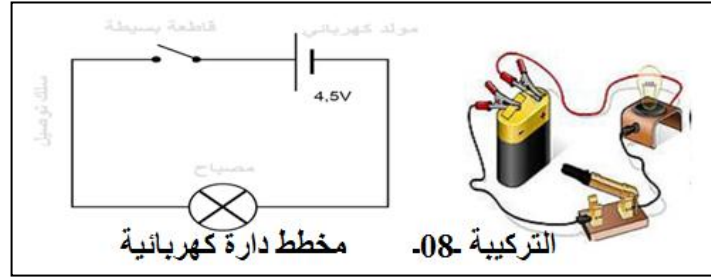
- يستنتجون للبطارية قطبان غير متماثلان.

		الملاحظة: - يلاحظ دوران المحرك في جهة معينة. - يلاحظ أنه عند عكس قطبي المولد تنعكس جهة دوران المحرك. النتيجة: المولد الكهربائي (البطارية): هو كل عنصر كهربائي يغذي الدارة بالطاقة الكهربائية وله قطبان غير متماثلان، أحدهما موجب (+) والآخر سالب (-).	إرساء المورد المعرفي
	- يقومون بالتجربة و الملاحظة. - يستنتجون أن للمصباح مرتبين متماثلين.	النشاط 05: إليك العناصر التالية: بطارية أعمدة، مصباح كهربائي، قاطعة، أسلاك توصيل، قم بتحقيق التركيبة التجريبية (6) التالية.  - عند غلق القاطعة ماذا تلاحظ (الحالة 1-)؟ - قم بعكس مرتبي المصباح ثم أغلق القاطعة ماذا تلاحظ (الحالة 2-)؟ الملاحظة: - في الحالة 1- يتوهج المصباح. - في الحالة 2- يتوهج المصباح بنفس شدة إضاءة المصباح في الحالة 1-. - نلاحظ أن مربط المصباح متماثلان. النتيجة: مربط المصباح الكهربائي: للمصباح مرتبان متماثلان و هما العقب و القتير المركزي.	النشاط التعليمي 05 ومناقشته إرساء المورد المعرفي
	- يقرؤون الوضعية جيدا . - يفكرون فيها ضمن أفواج . - يطرحون فرضيات مختلفة . - تقديم اقتراحات و مناقشتها .	4. النواقل و العوازل الكهربائية: الوضعية الجزئية 02: أثناء تصليح الإنارة في الحي لاحظ أحمد أن عامل الكهرباء يرتدي قفازات و ألبسة خاصة فتساءل عن ذلك. ● في رأيك أنت لماذا يلبس عامل الكهرباء لباسا خاصا؟	الوضعية الجزئية 02
	- يقرؤون النشاط جيدا . - يقومون بالتجربة و الملاحظة. - يسجلون ملاحظاتهم حول كل تركيبة مادة. - يقومون بملاً الجدول بعد التجريب.	النشاط 05: إليك العناصر التالية: بطارية أعمدة، مصباح كهربائي، قاطعة، أسلاك توصيل و قم بتعويض مكان القاطعة كل مرة بمادة من المواد الصلبة و السائلة المختلفة، حقق التركيبة التجريبية (7) التالية.  التركيبة 07-	النشاط التعليمي 05 ومناقشته

	- أتمم الجدول بما يناسب. - ماذا تستنتج؟ الملاحظة: <table><tr><th>المواد</th><th>يتوهج المصباح</th><th>لا يتوهج المصباح</th></tr><tr><td>سلك نحاسي</td><td>×</td><td></td></tr><tr><td>مسمار حديدي</td><td>×</td><td></td></tr><tr><td>قطعة خشبية</td><td></td><td>×</td></tr><tr><td>مسطرة</td><td></td><td>×</td></tr><tr><td>قطعة زجاج</td><td></td><td>×</td></tr><tr><td>الماء الملحي</td><td>×</td><td></td></tr><tr><td>الماء النقي</td><td></td><td>×</td></tr></table> - هناك بعض الأجسام تنقل الكهرباء وتسمى النواقل و بعضها الآخر غير ناقلة للكهرباء و تسمى العوازل. النتيجة: الجسم الناقل: هو كل مادة صلبة أو سائلة تسمح بمرور التيار الكهربائي مثل: الذهب، الفضة، المحاليل الملحية..... الجسم العازل: هو كل مادة صلبة أو سائلة لا تسمح بمرور التيار الكهربائي مثل: الزجاج، البلاستيك، الماء النقي، الهواء.....	المواد	يتوهج المصباح	لا يتوهج المصباح	سلك نحاسي	×		مسمار حديدي	×		قطعة خشبية		×	مسطرة		×	قطعة زجاج		×	الماء الملحي	×		الماء النقي		×	
المواد	يتوهج المصباح	لا يتوهج المصباح																								
سلك نحاسي	×																									
مسمار حديدي	×																									
قطعة خشبية		×																								
مسطرة		×																								
قطعة زجاج		×																								
الماء الملحي	×																									
الماء النقي		×																								
إرساء المورد المعرفي																										
	5.تمثيل الدارة الكهربائية بمخطط: الرموز النظامية لعناصر الدارة الكهربائية: الوضعية الجزئية 03 : أثناء فتح عمر لسيارته لاحظ في علبة السيارة رموز لم يفهمها فسأل والده عنها فأجابه أنها رموز و أشكال نظامية موحدة تمكن أي أحد من معرفة مكونات و التركيبات الكهربائية لأي جهاز. • كيف تتوقع أن تكون الرموز النظامية لمكونات و لتركيبات الدارة الكهربائية للسيارة؟	الوضعية الجزئية 03																								
	النشاط 06: إليك الرموز النظامية المبينة في الجدول الموافقة لكل عنصر كهربائي: <table><tr><th>العنصر الكهربائي</th><th>رمزه نظامي</th><th>وظيفته</th></tr><tr><td>عمود كهربائي (بطارية، مولد)</td><td></td><td>يغذي الدارة الكهربائية بالتيار الكهربائي.</td></tr><tr><td>مصباح التوهج</td><td></td><td>للتوهج و الإنارة</td></tr><tr><td>قاطعة مفتوحة</td><td></td><td>تتحكم في مرور التيار الكهربائي</td></tr><tr><td>قاطعة مغلقة</td><td></td><td></td></tr><tr><td>محرك</td><td></td><td>الاشتغال و الدوران</td></tr><tr><td>أسلاك توصيل</td><td></td><td>نقل التيار الكهربائي</td></tr></table> باستعمال الرموز النظامية مثل مخطط دارة كهربائية للتجريبية (8) التي تحتوي على بطارية أعمدة، قاطعة مفتوحة، مصباح كهربائي، أسلاك توصيل .	العنصر الكهربائي	رمزه نظامي	وظيفته	عمود كهربائي (بطارية، مولد)		يغذي الدارة الكهربائية بالتيار الكهربائي.	مصباح التوهج		للتوهج و الإنارة	قاطعة مفتوحة		تتحكم في مرور التيار الكهربائي	قاطعة مغلقة			محرك		الاشتغال و الدوران	أسلاك توصيل		نقل التيار الكهربائي	النشاط التعليمي 06 ومناقشته			
العنصر الكهربائي	رمزه نظامي	وظيفته																								
عمود كهربائي (بطارية، مولد)		يغذي الدارة الكهربائية بالتيار الكهربائي.																								
مصباح التوهج		للتوهج و الإنارة																								
قاطعة مفتوحة		تتحكم في مرور التيار الكهربائي																								
قاطعة مغلقة																										
محرك		الاشتغال و الدوران																								
أسلاك توصيل		نقل التيار الكهربائي																								
	- يقرؤون الوضعية جيدا . - يفكرون فيها ضمن أفواج . - يطرحون فرضيات مختلفة . - تقديم اقتراحات و مناقشتها .																									
	- رسم مخطط دارة كهربائية باستعمال الرموز النظامية.																									

الملاحظة:

لتسهيل تمثيل الدارات الكهربائية وضعت رموز نظامية عالمية متفق عليها: مخطط دائرة كهربائية بسيطة.



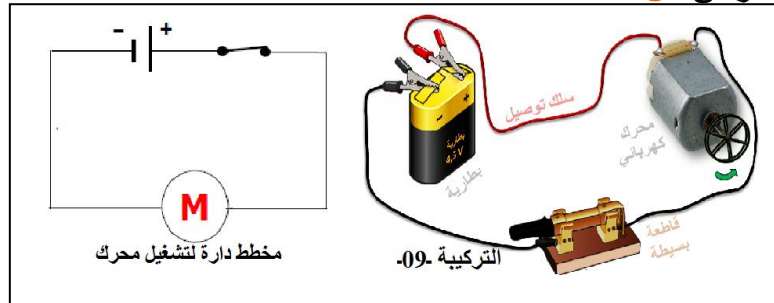
النتيجة:

يمكن تمثيل دائرة كهربائية بمخطط نظامي نستعمل فيه الرموز النظامية للعناصر الكهربائية المستعملة، كما يمكن تركيب دائرة كهربائية انطلاقاً من مخططها النظامي.

إرساء
المورد
المعرفي

6. النموذج الدوراني للتيار الكهربائي:

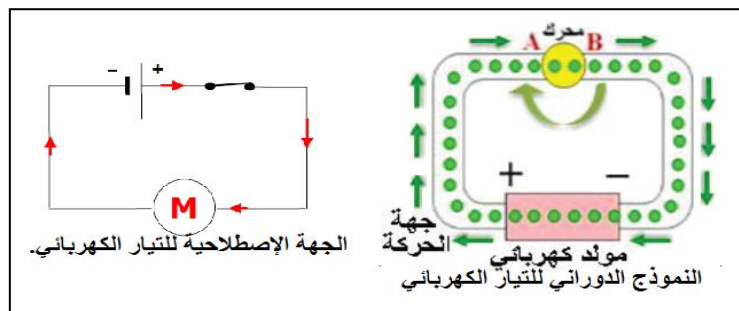
النشاط 07: حقق الدارة الكهربائية للتركيبية التجريبية (9) المكونة من : بطارية، محرك، أسلاك توصيل. و أقرأ النص من الكتاب المدرسي ص 68.



- مثل مخطط الدارة الكهربائية لتشغيل محرك و حدد عليه الجهة الإصطلاحية للتيار الكهربائي.

الملاحظة:

يمكن تمثيل ما يجري في دائرة كهربائية بدقائق مادية صغيرة جداً تنتقل داخل أسلاك التوصيل و الأجهزة الكهربائية وفق حركة منتظمة من القطب الموجب (+) إلى القطب السالب (-) للمولد حيث يلعب المولد دور المضخة في تحريك الدقائق و هذا يكون بنموذج خاص يسمى بالنموذج الدوراني للتيار الكهربائي.



- يستنتجون جهة الدوران بعد قراءتهم للنص و منه يحددونه على مخطط الدارة الكهربائية.

النشاط
التعلمي
07
ومناقشته

		النتيجة: - يمكن تفسير ما يجري في الدارات الكهربائية باستعمال النموذج الدوراني للتيار الكهربائي. التيار الكهربائي: يمثل الحركة الإجمالية للدقائق المادية التي تخرج من أحد قطبي البطارية و تعود للآخر.	إرساء المورد المعرفي
		التمارين: 01، 02، 03، 7، 18، ص 72 و 73 و 74.	تقويم الموارد المعرفية